PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Leitura crítica da literatura científica

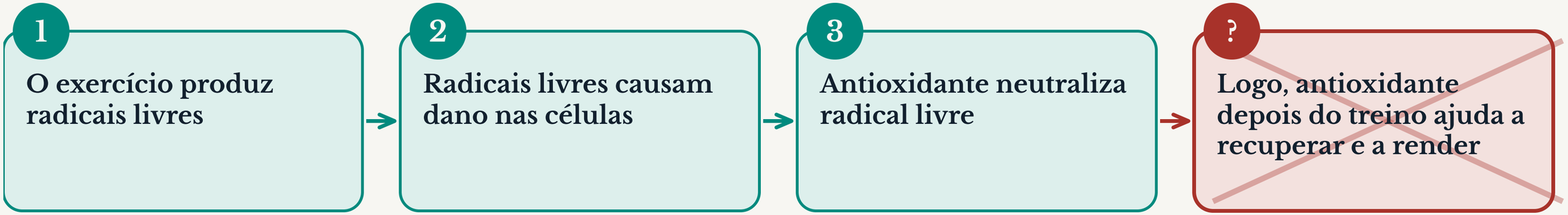
Erros frequentes na interpretação de estudos

Fundamentos das Ciências do Esporte e Trabalho Multiprofissional

Faz todo sentido, e está errado



vitamina C e vitamina E todo dia, depois do treino

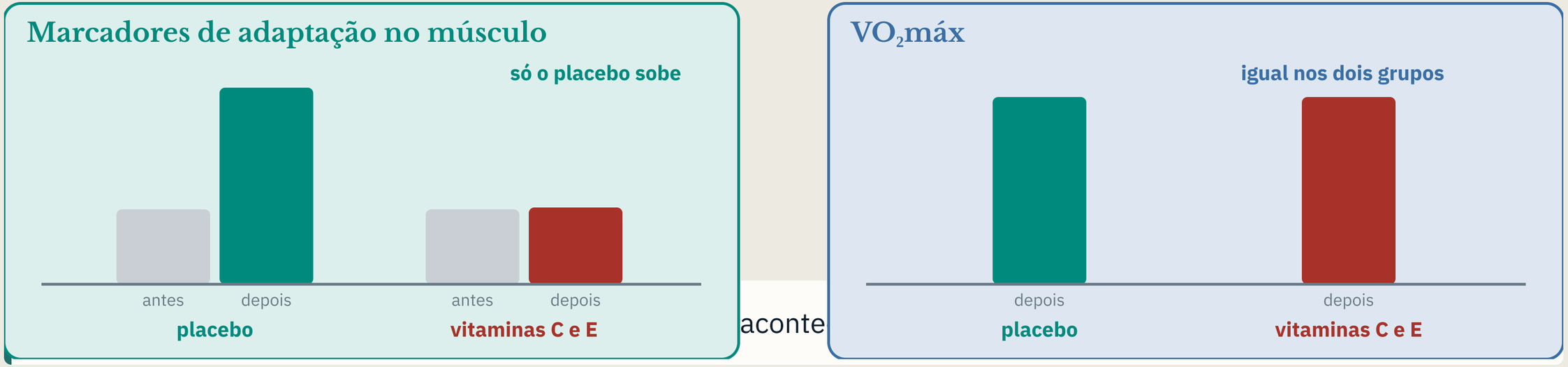


cada passo é verdade, e a conclusão parece inevitável

Cinco histórias, cinco jeitos de gente boa e bem informada ser enganada. Sem pirâmide, sem fórmula.

O antioxidante apagou o sinal, e o desempenho não mudou

54 jovens · 11 semanas de treino aeróbio · vitamina C 1.000 mg e E 235 mg por dia × placebo · biópsia do músculo antes e depois



Paulsen e colaboradores, Journal of Physiology 2014 · barras: esquema, sem valores medidos

Com o betacaroteno, a associação era real e a causa, não



quem come mais vegetal

fuma menos · bebe menos · se exercita mais · mais estudo · mais renda · mais acesso a médico

menos câncer de pulmão

a associação era real



betacaroteno em cápsula

quase 30 mil fumantes sorteados, na Finlândia

um segundo ensaio, nos Estados Unidos, parou antes do fim pelo mesmo sinal

18% mais câncer de pulmão

o dedo que apontava foi colocado numa cápsula

O efeito do usuário saudável explica metade dos milagres



usa suplemento por conta própria

Você está comparando o suplemento, ou as pessoas?

sortear quem usa é o jeito de desligar esse efeito



não usa



alongar antes levou o crédito

chega mais cedo | aquece direito | tem orientação | cuida da progressão

nos ensaios que sortearam as pessoas, o alongamento sozinho não mostrou efeito preventivo

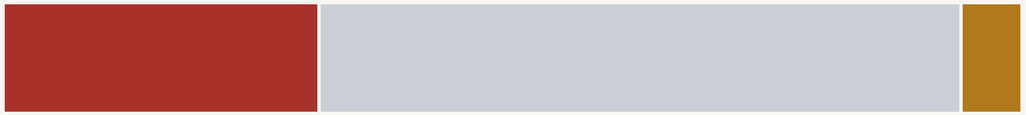
A primeira pergunta: essas pessoas eram iguais antes de começar?

Lauersen e colaboradores, British Journal of Sports Medicine 2014

TERCEIRO ERRO: NÃO PERGUNTAR EM QUEM FOI MEDIDO

O participante padrão não é o seu paciente

Mais de 5 mil estudos, mais de 12 milhões de participantes



31% só homens — **mistos** — **6% só mulheres**



mulheres: cerca de um terço dos participantes

e a idade: boa parte da fisiologia do exercício foi medida entre 18 e 30 anos, porque o laboratório fica dentro da universidade

homem
jovem
universitário
treinado
o participante padrão

mulher
50 e poucos anos
hipertensa
dois empregos
a paciente real

critérios de exclusão: sem doença do coração, sem remédio contínuo, sem lesão, sem cigarro; tiram do estudo quem você atende

Cowley e colaboradores, Women in Sport and Physical Activity Journal 2021

A faixa do aplicativo foi medida em outro jogo



“Eu tô ganhando o jogo. Só me mostraram o placar de outro jogo.”

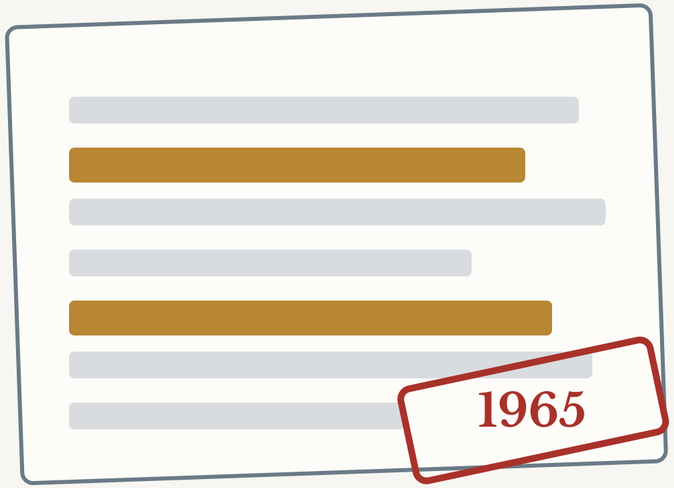
50 e poucos anos, catorze meses depois de sair do sedentarismo, os primeiros 5 km da vida

A comparação que importa: ela mesma, três meses atrás



Linha: esquema, sem valores medidos

Ninguém mentiu, e o enquadramento mudou a conclusão



gordura como vilã, açúcar minimizado, financiamento não declarado

revisões sem conflito



há associação

revisões com conflito



evidência insuficiente

onde o conflito age, antes do dado:

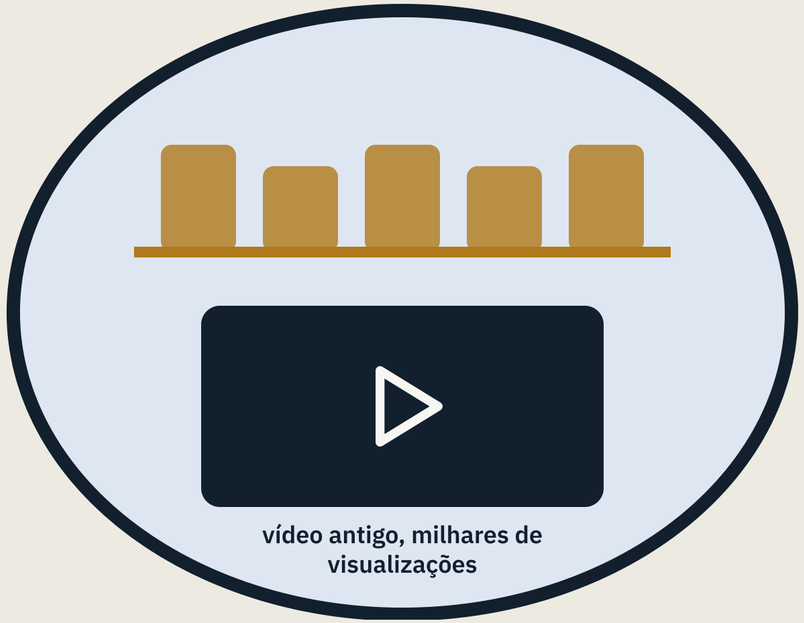
- a pergunta
- o comparador
- o desfecho do resumo
- o estudo que não sai
- a redação

sinal prático: existe estudo grande e independente? Muitos pequenos, todos positivos e nenhum grande: desconfie

Kearns e colaboradores, JAMA Internal Medicine 2016 · Bes-Rastrollo e colaboradores, PLoS Medicine 2013 · blocos: esquema

O MESMO OLHAR, VIRADO PARA NÓS

Conflito de interesse também é nosso



Quem vende o que prescreve

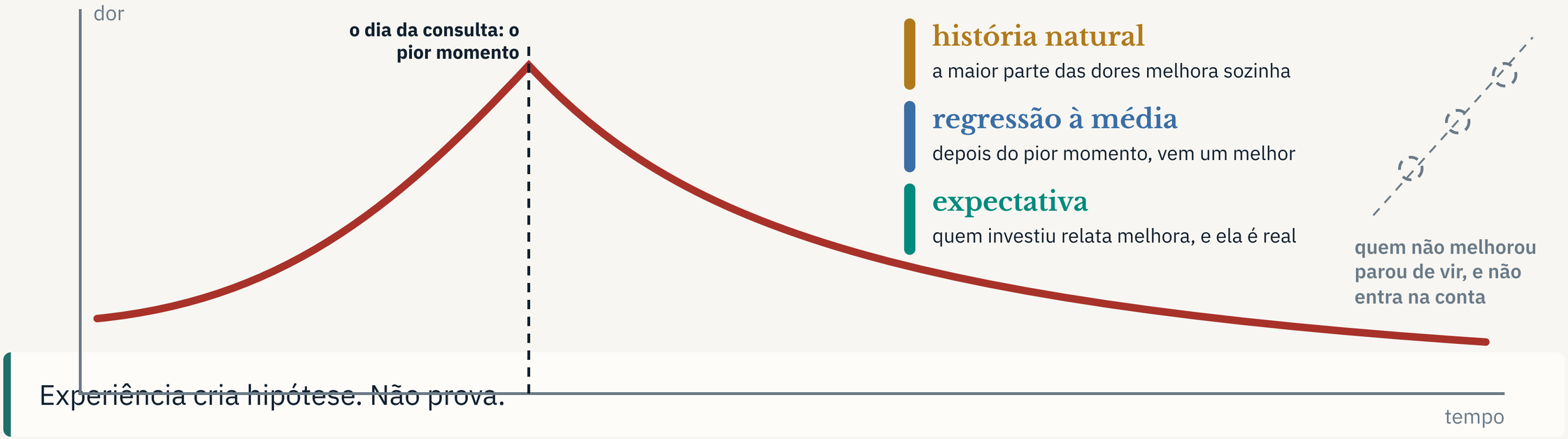
prateleira, linha própria, laboratório de que é sócio, curso do protocolo: não é antiético por si, mas é conflito; diga antes, em uma frase

O que você já disse em público

o conflito sem dinheiro, e o mais difícil: mudar de ideia custa identidade

As pessoas confiam mais em quem muda de ideia explicando o motivo. O que destrói autoridade é defender o indefensável porque já falou.

Três forças melhoram o paciente sem você ter feito nada



Esquema, sem valores medidos

Cinco perguntas antes da conclusão, e uma regra de peso

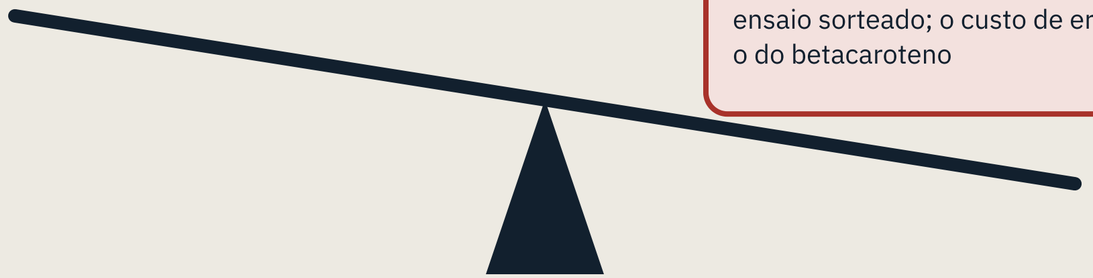
- **Quem foram?**
- **Comparado com o quê?**
- **É desfecho ou marcador?**
- **Por quanto tempo?**
- **Qual o tamanho do efeito?**

Barato, seguro e plausível

dormir mais, comer melhor, distribuir a carga: dá para agir com estudo de observação

Caro, invasivo, arriscado ou por anos

hormônio, remédio, dose alta: exija ensaio sorteado; o custo de errar é o do betacaroteno



o custo de errar decide quanta prova é preciso

Na fala: “foi visto em”, e diga em quem. “Hoje não há base para esperar isso.” E marque quando for observação sua.

O QUE FICA

A abertura, nos três níveis

- Decisão: prescrição individual é da educação física (e da fisioterapia na reabilitação); plano alimentar, da nutrição; diagnóstico, remédio e liberação, da medicina; psicoterapia, da psicologia.
- Contribuição: o sinal que cada um vê primeiro, as cinco linhas do encaminhamento, a carga com complemento e a pergunta de volta.
- Reconhecimento: objetivo que gasta margem, “150 minutos” para quem está em zero, conselho de tirar remédio vindo de quem não prescreveu, estudo só de marcador, produto sem estudo independente.

Antes de acreditar

Pergunte: em quem, comparado com o quê, e quem pagou.

Próximo módulo

Fisiologia do exercício aplicada, começando pela energia: como ela é produzida, gasta e reposta durante o exercício.